

Вариант 51

1. ③ $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_{2,3} = 1 \Rightarrow y = (C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x) + \frac{1}{2} x^2 + 2x + \frac{1}{2} \cos x.$

2. ③ Например,

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \left(t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) + C_3 e^{2t} \left(\frac{t^2}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right).$$

3. ⑤ $y = C_1(x+1) + C_2(1 + \frac{1}{x}) + e^x(1 + \frac{1}{x}).$

4. ⑤ Уравнение Эйлера $x^2 y'' + 4xy' - 4y = x^2$ заменой $x = e^t$ сводится к $y_{tt}'' + 3y_t' - 4y = e^{2t}$. Экстремали $y(x) = C_1 x + \frac{C_2}{x^4} + \frac{1}{6} x^2$. Допустимая экстремаль $\hat{y} = \frac{1}{6}(-x + x^2)$.

$J(y+h) - J(y) = \int_1^2 \left(-\frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} + \frac{\partial F}{\partial y} \right) h dx + \int_1^2 ((h')^2 + x^2 h^2) dx - \int_1^2 2x^3 h h' dx$. Последнее слагаемое (с учетом знака) равно $\int_1^2 3x^2 h^2 dx$, значит, $\hat{y}$ доставляет абсолютный минимум.

5. ④ $u(x, y, z) = F(x^2 + z^2; x^2 - 4xy + 3y^2)$, где F – непрерывно дифференцируемая функция.

6. ④ а) $y = x^2, y = Cx - \frac{c^2}{4}$.

б) $y = 6x - 9, y = -14x - 49$.

7. ④ $(-2; -1)$ – устойчивый узел $\lambda_1 = -1, h_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda_2 = -4, h_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$.
 $(8/3; 3)$ – седло. (Рисовать фазовый портрет не нужно).

8. ④ Заменой $\frac{y'}{y} = z(x)$ уравнение сводится к уравнению Бернулли $z' - z = 2xz^3$.

Замена $u(x) = \frac{1}{z^2}$ сводит к линейному $u' + 2u = -4x$.

Решение: $u(x) = C e^{-2x} - 2x + 1$. Из начальных условий $C = 0 \Rightarrow z(x) = -\frac{1}{\sqrt{-2x+1}}$.

Ответ: $y = \exp(\sqrt{1-2x} + \ln 3 - 3)$.

9. ③ Пусть $y = y_0(x) + \alpha y_1(x) + o(\alpha)$. Тогда

$$y_0' = 2y_0, \quad y_0(0) = 1 \Rightarrow y_0 = e^{2x}$$

$$y_1' = 2y_1 + y_0^2 = 2y_1 + e^{4x}, \quad y_1(0) = \frac{1}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{1}{2} e^{4x} = \frac{\partial y}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}.$$